

Chapitre 1: Introduction générale

1.1 Contexte

La gestion des bulletins scolaires au niveau secondaire est une tâche essentielle mais complexe pour les établissements. Chaque année, les enseignants et le secrétariat doivent saisir manuellement les notes, absences et appréciations des élèves, calculer les moyennes, attribuer les rangs et produire les bulletins. Ces opérations sont souvent longues, répétitives et sujettes à des erreurs humaines, ce qui peut entraîner des retards et des incohérences dans le suivi des élèves.

Dans ce contexte, il devient nécessaire de disposer d'un outil numérique centralisé qui facilite la gestion administrative et pédagogique des élèves, tout en garantissant la fiabilité des informations et la rapidité des traitements.

Le système envisagé prend en compte le fonctionnement type d'un établissement secondaire camerounais :

- ✓ L'année scolaire est organisée en trois trimestres, subdivisés en six séquences.
- ✓ Chaque classe peut être subdivisée en sous-classes (ex. 6e1, 6e2) et posséder plusieurs salles.
- ✓ Les élèves sont inscrits annuellement et leurs notes, absences et appréciations sont enregistrées par séquence.
- ✓ Le calcul des bilans et la génération des bulletins respectent les règles pédagogiques officielles.

1.2 Problématique

La saisie manuelle et le traitement des notes posent plusieurs problèmes :

- ✓ Temps et charge administrative élevés : le traitement de centaines d'élèves prend beaucoup de temps.
- ✓ Erreurs fréquentes : calculs manuels, omissions ou incohérences dans les données.
- ✓ Difficulté de suivi : il est compliqué pour les enseignants et l'administration d'obtenir rapidement des statistiques fiables par classe, matière ou trimestre.
- ✓ Archivage et consultation laborieux : les bulletins papier sont difficiles à stocker, consulter ou partager.

Ces difficultés rendent nécessaire la mise en place d'une solution centralisée, automatisée et fiable, qui simplifie la saisie, le calcul et la production des bulletins, tout en offrant un suivi efficace des élèves.

1.3 Objectifs du projet

Objectif général

Développer un système de gestion des bulletins scolaires permettant d'automatiser les opérations liées aux notes, absences, appréciations et bilans, et de générer des bulletins et statistiques fiables pour l'administration et les enseignants.

Objectifs spécifiques

- Automatiser la saisie des notes, absences et appréciations par séquence.
- Calculer automatiquement les moyennes, totaux et rangs des élèves.
- Générer les bilans et bulletins par élève et par classe au format PDF.
- Fournir des statistiques détaillées par classe, matière ou trimestre.
- Gérer les coefficients des matières selon les classes.
- Garantir la sécurité et l'accès aux informations selon les rôles : administrateur, enseignant, secrétariat

Chapitre 2 : Périmètre et limites du projet

2.1 Périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel définit les fonctionnalités et services que le système va fournir, c'est-à-dire ce qu'il pourra faire concrètement.

2.1.1 Gestion administrative

- Gestion des établissements : création, modification et consultation des informations des établissements (nom, adresse, contact).
- Gestion des classes et salles : création des classes et des sous-classes (ex. 6e1, 6e2), attribution des salles pour chaque année scolaire.
- Gestion des enseignants : ajout, modification, consultation des enseignants et de leurs informations (nom, contact, matières enseignées).
- Gestion des matières : définition des matières pour chaque classe et suivi de leur coefficient.
- Gestion des années scolaires et séquences : création et organisation des années scolaires, trimestres et séquences.

2.1.2 Gestion pédagogique

- Inscription des élèves : enregistrement annuel des élèves dans les classes et sous-classes.
- Saisie des notes et évaluations : enregistrement des notes par élève pour chaque évaluation et chaque séquence.
- Saisie des absences : suivi du nombre d'absences par élève et par séquence.
- Saisie des appréciations : enregistrement des commentaires relatifs au travail, discipline et conduite de chaque élève.

- Gestion des coefficients : attribution des coefficients aux matières pour le calcul des moyennes.

2.1.3 Calcul et génération

- Calcul automatique des moyennes, totaux et rangs par élève et par classe.
- Génération des bilans trimestriels pour chaque élève.
- Génération des bulletins scolaires au format PDF par élève ou par classe.
- Statistiques pédagogiques : moyennes par classe, par matière et par trimestre, avec suivi global de l'établissement.

2.1.4 Sécurité et accès

- Gestion des rôles : accès différencié pour l'administrateur, les enseignants et le secrétariat.
- Protection des données : seules les informations autorisées sont accessibles selon le rôle de l'utilisateur.

2.2 Limites / périmètre non fonctionnel

Le système ne couvrira pas certaines fonctionnalités qui dépassent le cadre de la gestion des bulletins :

- Pas de gestion comptable ou des paiements des frais scolaires.
- Pas de suivi des examens externes officiels (ex. BEPC ou Baccalauréat).
- Pas de communication automatique avec les parents ou les élèves (notifications, mails, SMS).
- Accès limité strictement aux rôles définis : Administrateur, Enseignant, Secrétariat.

- Le système ne gèrera pas les infrastructures matérielles (serveurs, ordinateurs, imprimantes) ni leur maintenance.

2.3 Justification du périmètre

Ce périmètre a été défini afin de :

- Se concentrer sur les besoins essentiels liés à la gestion des bulletins.
- Garantir une implémentation fiable et rapide pour l'année scolaire en cours.
- Assurer une solution simple, claire et sécurisée adaptée à l'organisation d'un établissement secondaire.

Chapitre 3: Description fonctionnelle

Ce chapitre décrit les fonctions principales du système, regroupées par acteur, ainsi que leur rôle dans le processus de gestion des bulletins scolaires.

3.1 Gestion administrative (Administrateur)

Fonctions principales :

- Gérer les établissements : ajouter, modifier ou supprimer un établissement.
 - Gérer les classes et salles : créer des classes, attribuer des salles et sous-classes (6e1, 6e2...).
 - Gérer les enseignants : enregistrer, modifier ou supprimer les enseignants et leurs informations.
 - Gérer les matières et coefficients : définir les matières par classe et attribuer les coefficients correspondants.
 - Gérer les années scolaires et séquences : créer les années scolaires, trimestres et séquences.
 - Affecter enseignants aux matières et classes : planification des enseignements.
 - Voir statistiques globales : suivi des moyennes, rangs et performance globale par classe et établissement.
-

3.2 Gestion pédagogique (Enseignant)

Fonctions principales :

- Saisir les notes par élève : enregistrement des résultats pour chaque évaluation et séquence.

- Modifier les notes (avant validation) : correction des erreurs avant la validation officielle.
 - Saisir les absences : suivi du nombre d'absences par élève et par séquence.
 - Saisir les appréciations : commentaires sur le travail, la discipline et la conduite des élèves.
 - Consulter les listes d'élèves : voir la composition de sa classe ou sous-classe.
 - Demander validation des notes : notifier le secrétariat que les notes sont complètes et prêtes pour traitement.
 - Consulter bilans et bulletins : visualiser les bilans et bulletins une fois calculés.
-

3.3 Gestion secrétariat (Secrétariat / Service administratif)

Fonctions principales :

- Générer les bulletins PDF : par élève ou par classe, pour chaque trimestre.
- Voir statistiques par classe ou trimestre : suivi des performances des élèves et des classes.
- Exporter rapports et bilans : extraction des données pour archivage ou consultation externe.
- Calculer moyennes et rangs : calcul automatique basé sur les notes et coefficients.
- Valider les notes : confirmer que les données sont complètes et correctes avant génération des bulletins.

3.4 Scénarios d'utilisation

1. Inscription d'un élève

- ✓ L'administrateur crée l'inscription annuelle.

- ✓ L'élève est lié à sa classe, sa salle et l'année scolaire en cours.

2. Saisie des notes

- ✓ L'enseignant sélectionne sa classe et la matière.
- ✓ Il saisit les notes pour chaque élève.
- ✓ Après validation, les notes sont envoyées pour calcul des moyennes et génération des bilans.

3. Génération des bulletins

- ✓ Le secrétariat choisit une classe ou un élève.
- ✓ Le système calcule automatiquement les moyennes, totaux et rangs.
- ✓ Le bulletin PDF est généré et archivé.

Chapitre 4 : Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

4.1 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent ce que le système doit faire pour répondre aux besoins des utilisateurs et respecter les objectifs du projet.

4.1.1 Gestion multi-années et multi-classes

- Le système doit gérer plusieurs années scolaires simultanément.
- Chaque année scolaire peut contenir plusieurs classes et sous-classes (ex. 6e1, 6e2...).
- Les élèves sont liés à leur classe et leur année scolaire de manière unique.

4.1.2 Gestion des inscriptions et des élèves

- Chaque élève doit être inscrit une fois par année scolaire.
- Les informations personnelles de l'élève (nom, prénom, date de naissance, sexe, matricule) doivent être correctement enregistrées et modifiables par l'administrateur.

4.1.3 Saisie des notes et évaluations

- L'enseignant doit pouvoir saisir et modifier les notes pour chaque élève et chaque évaluation.
- Les notes ne peuvent être validées qu'après saisie complète.
- Chaque note est liée à une évaluation spécifique, qui appartient à une séquence et une matière.

4.1.4 Gestion des absences et appréciations

- L'enseignant saisit le nombre d'absences par élève pour chaque séquence.
- L'enseignant saisit des appréciations sur le travail, la discipline et la conduite des élèves.
- Ces informations doivent être prises en compte dans le calcul des bilans et des bulletins.

4.1.5 Calcul automatique et génération de bilans

- Le système doit calculer automatiquement :
 - Moyennes par élève, par matière et par classe.
 - Totaux et rangs des élèves dans chaque classe.
- Génération des bilans trimestriels pour chaque élève.
- Les bulletins PDF doivent être générés par élève ou par classe.

4.1.6 Gestion des coefficients

- Chaque matière a un coefficient propre pour chaque classe.
- Les coefficients sont pris en compte dans le calcul des moyennes et totaux.

4.1.7 Gestion des rôles et accès

- Les utilisateurs sont classés selon trois rôles : Administrateur, Enseignant, Secrétariat.
- Chaque rôle a des permissions spécifiques :
 - Administrateur : gestion complète des données, consultation des statistiques globales.
 - Enseignant : saisie et modification des notes, absences, appréciations, consultation des bilans.

- Secrétariat : génération des bulletins, export des statistiques et rapports, validation des notes.

4.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent comment le système doit fonctionner, ses contraintes et qualités.

4.2.1 Sécurité

- Accès sécurisé par rôle.
- Protection des données sensibles (notes, appréciations, informations personnelles).
- Traçabilité des actions (audit des saisies et modifications).

4.2.2 Performance

- Calcul des moyennes et génération des bilans pour 500+ élèves en moins de quelques secondes.
- Génération des bulletins PDF rapide et fiable.

4.2.3 Interface et ergonomie

- Interface claire et intuitive pour chaque type d'utilisateur.
- Compatible avec PC et appareils mobiles (responsive design).
- Navigation facile entre les fonctions et les modules.

4.2.4 Fiabilité et disponibilité

- Le système doit être disponible pendant les périodes scolaires.
- Les données doivent être sauvegardées et restaurables en cas de panne.
- Minimiser les erreurs lors de la saisie ou du calcul automatique.

4.2.5 Extensibilité

- Le système doit pouvoir gérer plusieurs établissements dans le futur.
- Facile à mettre à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités (ex : nouvelles séquences, matières, modules).

Chapitre 5 : Modélisation et diagrammes

Ce chapitre présente la modélisation conceptuelle et fonctionnelle du système, permettant de comprendre la structure des données, les relations entre entités et les processus métier.

5.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD représente les entités principales, leurs attributs et les relations entre elles. Il sert de base pour la création de la base de données.

Entités principales :

- Etablissement : nom, adresse, telephone, email
- Classe : nom de la classe
- Salle: nom de la salle
- Eleve : matricule, nom, prénom, date de naissance, sexe
- Enseignant : nom, prénom, téléphone, email
- Matiere : nom de la matière
- CoefMatiereClasse : coefficient par matière et classe
- Affectation : enseignant, matière, salle, année scolaire
- AnneeScolaire : libelle, date début, date fin
- Sequence: nom, trimestre
- Evaluation: nom, coefficient
- Inscription: date inscription
- Note: note
- Absence: nombre d'absences
- Appreciation: travail, discipline, conduit, observation
- Bilan : moyenne, total points, rang, décision du conseil

Relations principales :

- Un Etablissement possède plusieurs Classes
- Une Classe utilise plusieurs Salles
- Un Elève s'inscrit dans une Inscription liée à une Salle et une Année scolaire
- Une Classe et une Matière définissent un coefficient
- Les enseignants sont affectés aux matières et classes
- Les Evaluations sont liées aux Séquences et Matières, et génèrent des Notes
- Les Absences et Appreciations sont liées aux Inscription et Séquences
- Les Bilans sont produits pour chaque Inscription et Séquence

Les cardinalités et noms des relations sont clairement indiqués pour garantir l'intégrité des données.

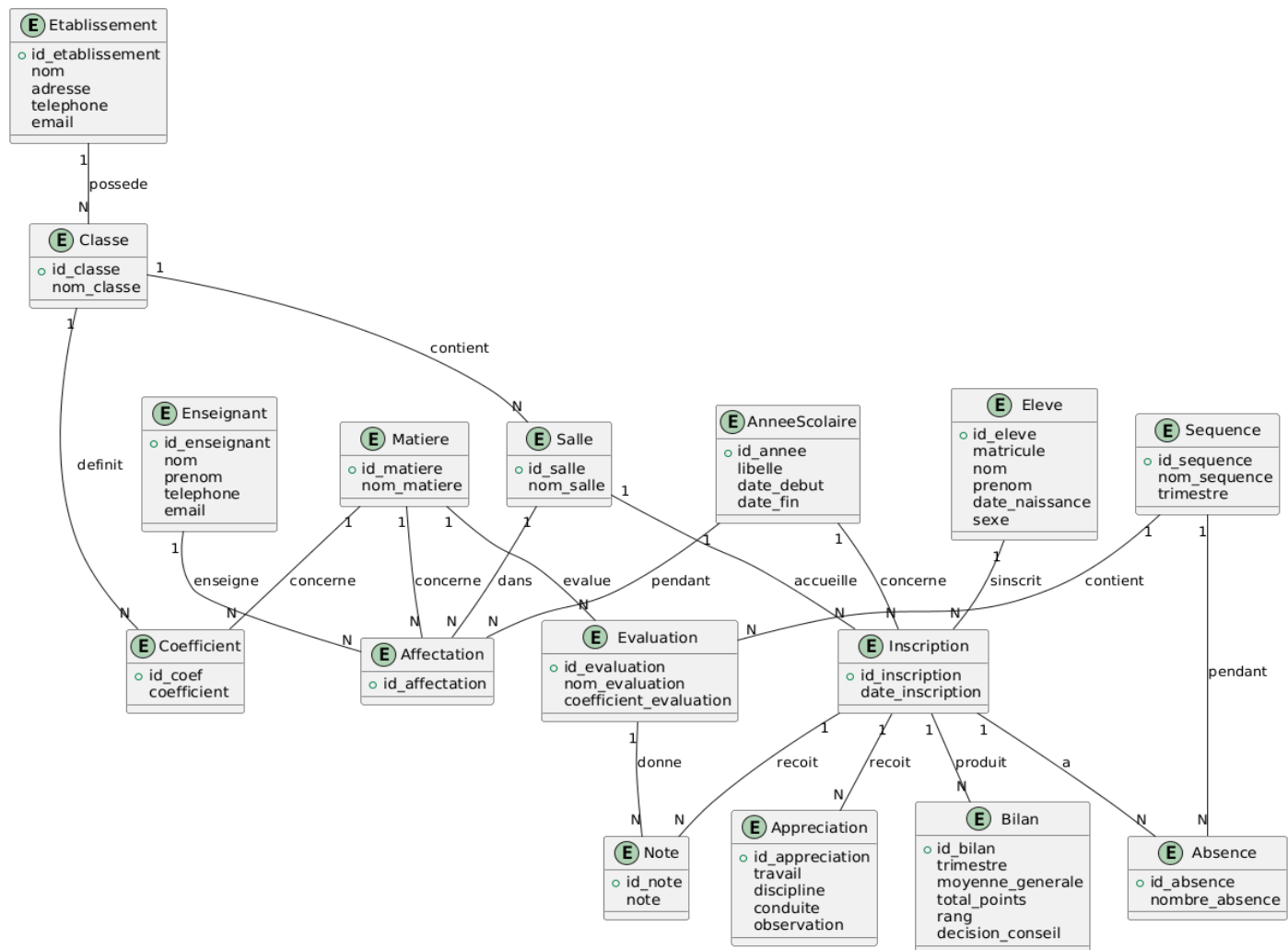


Figure 1:Mcd

5.2 Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes représente la structure orientée objet du système.

- Classes correspondantes aux entités du MCD
- Attributs principaux inclus
- Relations (associations, compositions) et cardinalités
- Méthodes principales (ex. calculerMoyenne(), genererBulletin()) si nécessaire

*(Insérer ici ton diagramme de classes UML avec légende : "Figure 5.2 – Diagramme de classes UML")

Remarque:

- Les héritages ne sont utilisés que si certaines entités partagent des attributs communs.
- Les associations reflètent exactement les relations du MCD.

5.3 Diagrammes de cas d'utilisation (Use Case)

Les Use Case illustrent les interactions entre les acteurs et le système.

Acteurs principaux :

- Administrateur
- Enseignant
- Secrétariat

Exemples de cas d'utilisation :

- Administrateur : gérer établissements, classes, enseignants, matières, années scolaires, affectations, voir statistiques.

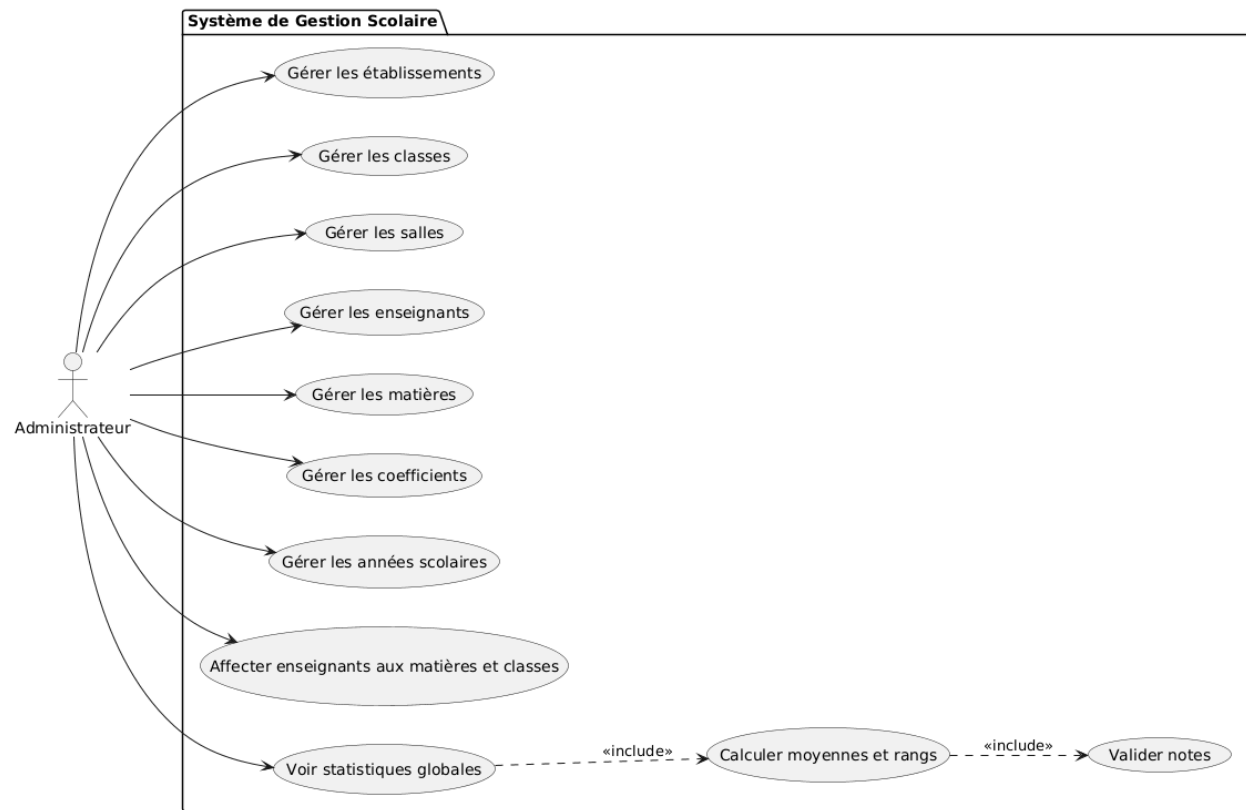


Figure 2:Usecase Admin

- Enseignant : saisir notes, absences, appréciations, consulter bilans.

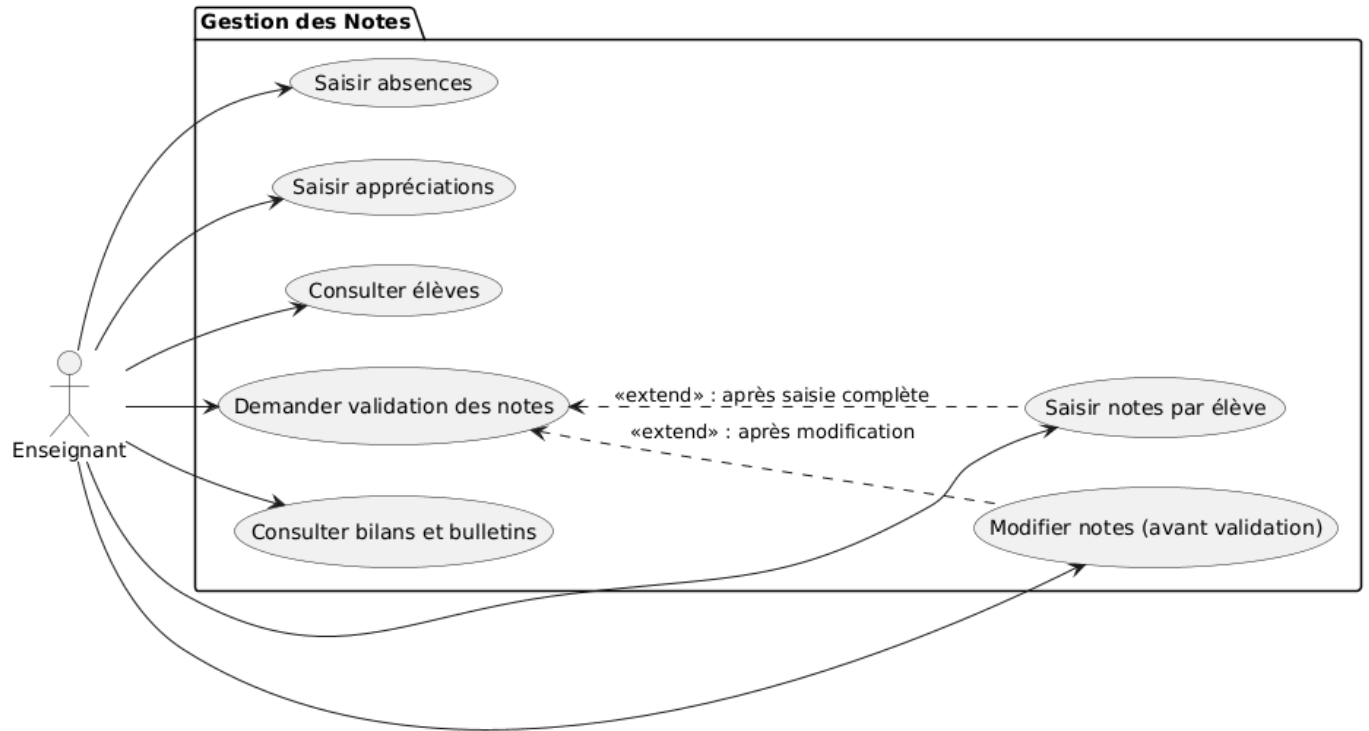


Figure 3:Usecase teacher

- Secrétariat : générer bulletins PDF, calculer moyennes, exporter bilans.

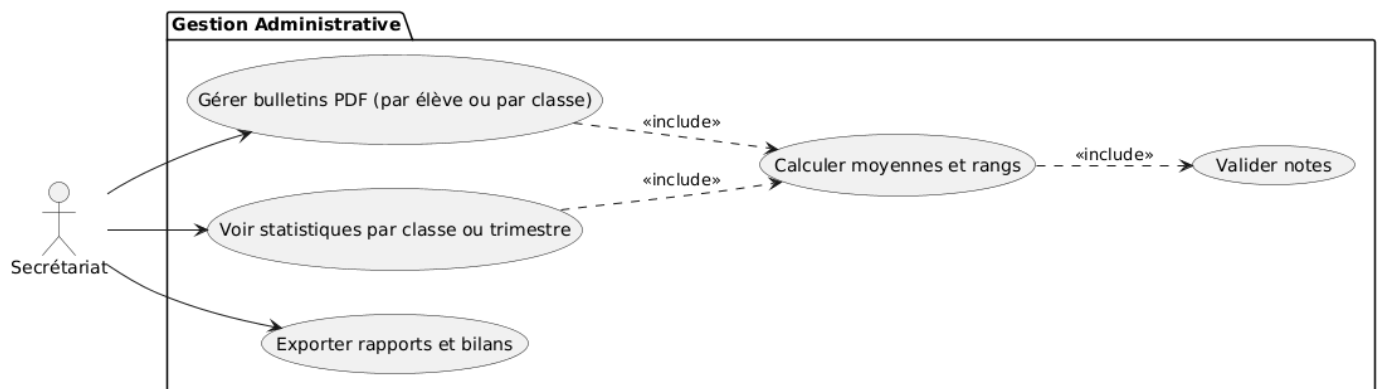


Figure 4:Usecase Secetaire

5.4 Diagrammes de séquence

Ils illustrent le déroulement temporel des interactions pour certains processus critiques :

- Saisie des notes et validation
- Calcul des bilans et génération des bulletins
- Consultation des statistiques

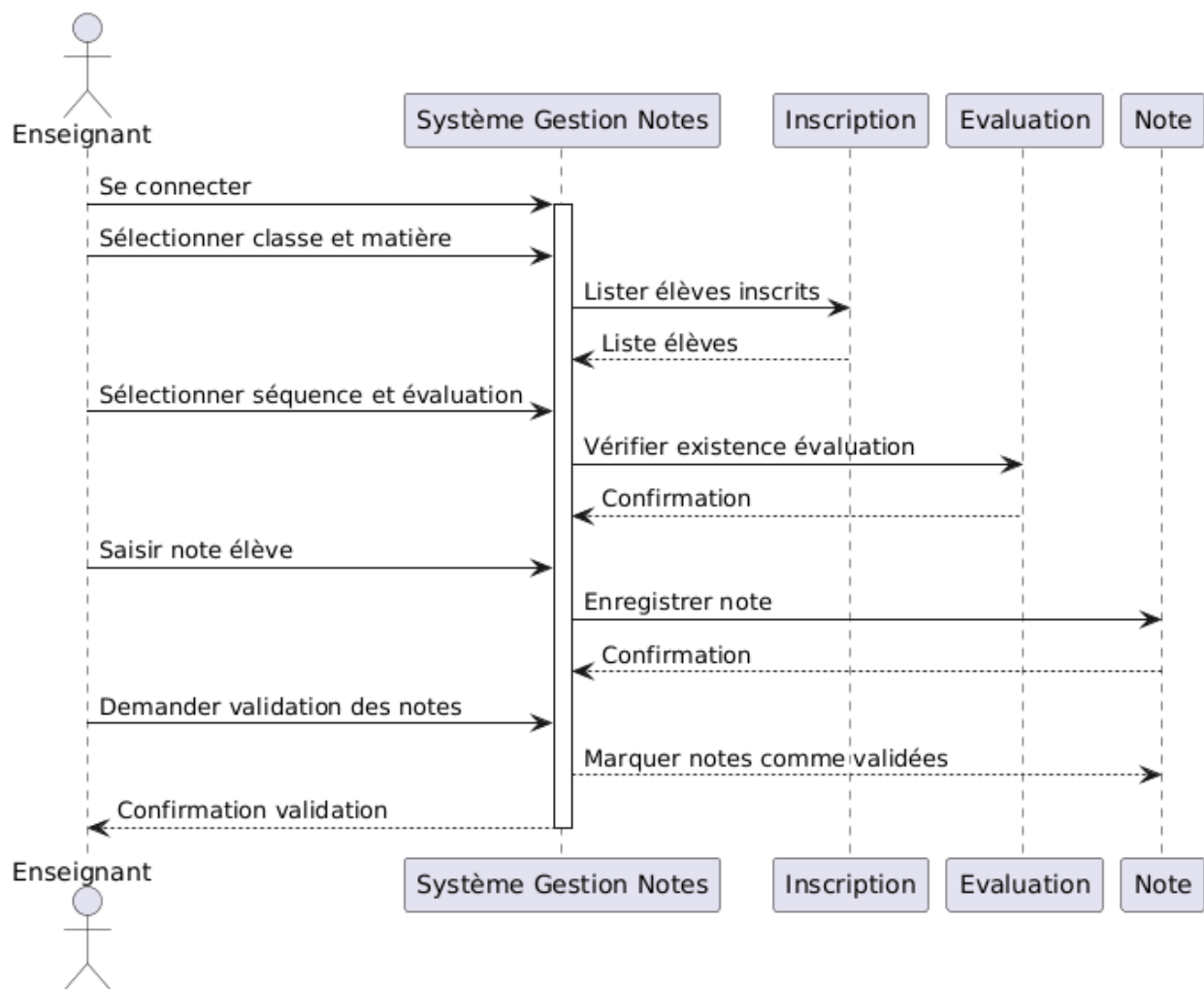


Figure 5: Diagramme de sequence Teacher

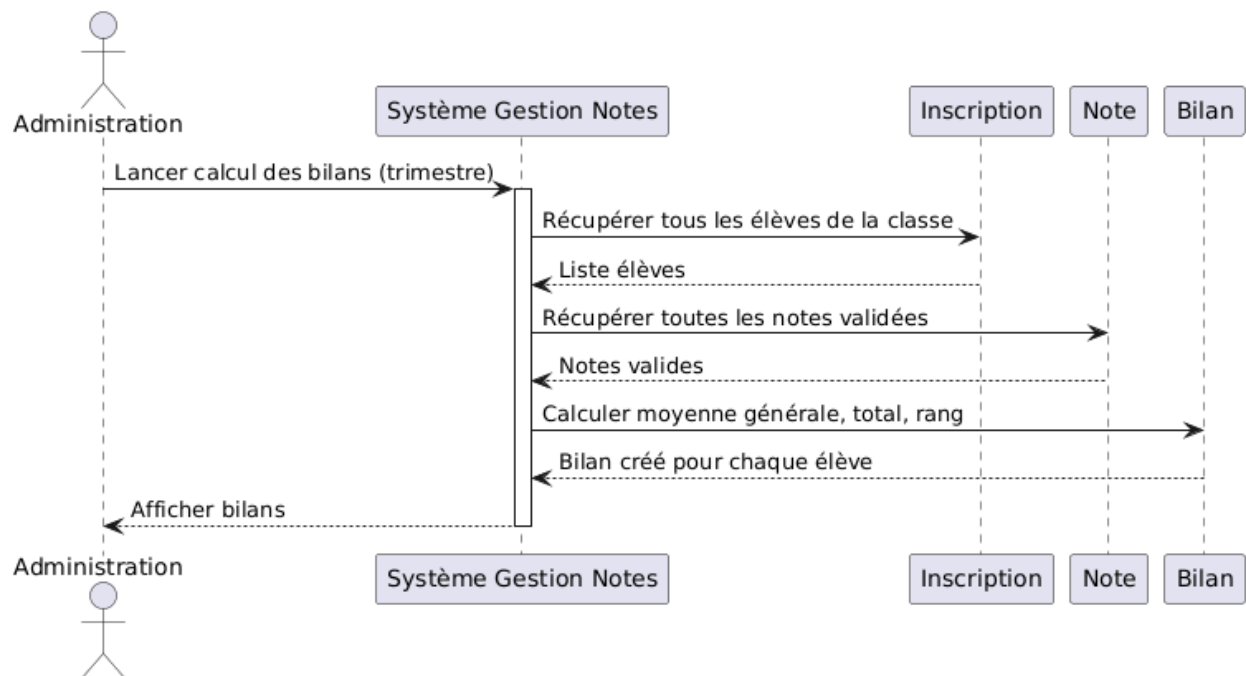


Figure 6:Diagramme de sequence Admin

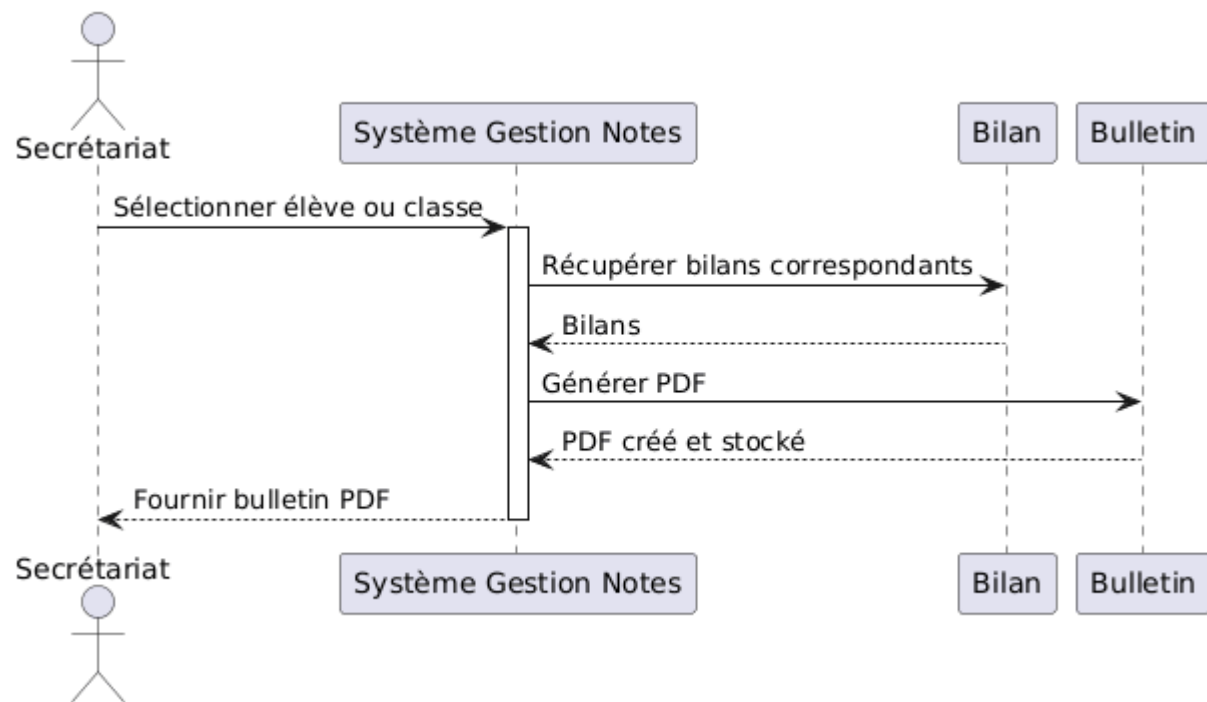


Figure 7:Diagramme de sequence Secretaire

5.5 Explications complémentaires

- Chaque diagramme est commenté et légendé pour assurer la compréhension.
- Le MCD sert de référence pour le MLD et le schéma de la base de données.
- Le diagramme de classes UML permet de préparer le développement orienté objet ou la structure de la base.
- Les Use Case et diagrammes de séquence garantissent que toutes les fonctionnalités décrites sont correctement couvertes et compréhensibles pour les futurs développeurs ou examinateurs.

Chapitre 6 : Règles de gestion et contraintes métier

Ce chapitre définit les règles et contraintes propres à la gestion des bulletins scolaires, afin de garantir la cohérence, l'exactitude et la fiabilité du système. Ces règles servent de référence pour la conception, le développement et l'exploitation du système.

6.1 Règles de gestion liées aux élèves et inscriptions

1. Inscription annuelle :
 - Chaque élève doit être inscrit une seule fois par année scolaire.
 - Une inscription lie l'élève à sa classe, sous-classe et salle pour l'année en cours.
 2. Informations élèves :
 - Les informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, sexe, matricule) doivent être uniques et correctes.
 - Toute modification est tracée (audit) pour garantir la transparence.
-

6.2 Règles de gestion liées aux notes et évaluations

1. Lien note-évaluation :
 - Chaque note appartient obligatoirement à une évaluation précise.
 - Une évaluation est rattachée à une matière et à une séquence.
2. Validation des notes :
 - Les enseignants saisissent les notes.
 - Les notes ne sont définitives qu'après validation par le secrétariat ou l'administrateur.

- Les modifications après validation sont traçables et nécessitent autorisation.
3. Coefficients et calcul de moyenne :
- Chaque matière a un coefficient spécifique par classe.
 - Le calcul des moyennes prend en compte le poids de chaque matière.
-

6.3 Règles de gestion liées aux absences et appréciations

1. Absences:
- Les absences sont enregistrées par séquence et par élève.
 - Le nombre total d'absences est utilisé dans le bilan pour l'évaluation de la discipline.
2. Appréciations:
- Les enseignants saisissent les appréciations sur travail, discipline et conduite.
 - Chaque appréciation est liée à une séquence et un élève.
 - Les appréciations doivent être cohérentes avec les résultats et absences.
-

6.4 Règles de gestion des bilans et bulletins

1. Calcul des bilans :
- Chaque élève a un bilan par séquence ou trimestre, calculé à partir des notes et coefficients.
 - Le bilan contient : moyenne générale, total points, rang, décision du conseil.
2. Décision du conseil :

- Les décisions possibles : Passe, Redouble, Avertissement.
 - La décision est stockée dans le bilan et reflète la performance globale de l'élève.
3. Bulletins scolaires :
- Les bulletins sont générés uniquement après validation des notes et calcul des bilans.
 - Ils sont exportables au format PDF pour impression ou archivage.
-

6.5 Contraintes techniques et organisationnelles

- Rôles et droits d'accès :
 - Administrateur : accès complet.
 - Enseignant : saisie et consultation.
 - Secrétariat : génération et validation.
- Intégrité des données :
 - Chaque entité (élève, note, évaluation) doit respecter les relations et cardinalités définies dans le MCD et UML.
- Historique et traçabilité :
 - Les modifications critiques (notes, bilans, appréciations) doivent être historisées pour contrôle.

Chapitre 7: Glossaire et définitions

Ce chapitre fournit une liste des termes clés et définitions utilisés dans le système de gestion des bulletins scolaires. Cela garantit que tous les acteurs (administrateurs, enseignants, secrétariat, développeurs) partagent la même compréhension des concepts.

7.1 Glossaire

Terme	Définition
Séquence	Période intermédiaire dans un trimestre pendant laquelle plusieurs évaluations peuvent avoir lieu.
Trimestre	Division de l'année scolaire en trois périodes principales, chacune regroupant plusieurs séquences.
Bilan	Résumé des performances d'un élève pour une séquence ou un trimestre, comprenant moyenne, total de points, rang et décision du conseil
Bulletin	Document officiel regroupant les notes, appréciations, absences et bilan d'un élève pour une période donnée, généralement au format PDF.
Salle	Sous-classe ou groupe spécifique au sein d'une classe (ex. 6e1, 6e2), utilisée pour organiser les élèves et les affectations.
Coefficient	Poids attribué à une matière pour le calcul de la moyenne générale.
Evaluation	Épreuve ou contrôle réalisé par l'élève (ex. Interrogation, Devoir, Composition).

Inscription	Action administrative d'enregistrer un élève dans une classe et une année scolaire spécifiques.
Affectation	Processus d'attribution d'un enseignant à une matière, une classe et une salle pour une année scolaire donnée.
Appreciation	Commentaire sur le travail, la discipline et la conduite de l'élève, saisi par l'enseignant.

7.2 Utilité du glossaire

- Permet de clarifier les termes spécifiques utilisés dans le cahier des charges.
- Évite les confusions entre acteurs et concepts.
- Sert de référence lors de la modélisation (MCD, UML) et du développement.

Chapitre 9 : Technologies et architecture technique

Ce chapitre décrit les technologies et outils utilisés pour développer le système, ainsi que l'architecture générale.

9.1 Technologies utilisées

Domaine	Technologie / Outil	Rôle
Backend	PHP / Laravel	Développement de la logique applicative et gestion de la base de données
Frontend	Tailwind CSS / Blade Javascript	Interface utilisateur responsive et moderne
Base de données	MySQL	Stockage des données
PDF & exports	DOMPDF / Laravel Excel	Génération des bulletins et rapports
Versioning	Git / GitHub	Gestion du code source et collaboration
Serveur	Apache	Hébergement de l'app

9.2 Architecture technique

- Architecture MVC (Model-View-Controller) :
 - Model : correspond aux entités (élèves, notes, bilans...).

- View : interface utilisateur (pages, formulaires, tableaux de bord).
 - Contrôler : gère la logique métier (calcul des moyennes, validation, génération de bulletins).
- Modules principaux :
 - Gestion des élèves et inscriptions
 - Saisie des notes, absences et appréciations
 - Calcul des bilans et rangs
 - Génération de bulletins PDF
 - Statistiques et rapports
- Sécurité et droits d'accès :
 - Authentification par rôle
 - Restrictions selon le rôle (Admin, Enseignant, Secrétariat)
 - Historique des actions critiques
- Extensibilité :
 - Prévu pour gérer plusieurs établissements et années scolaires
 - Modularité pour ajouter de nouvelles fonctionnalités (ex. nouveaux types d'évaluations)

